专题 13 三角函数的图象与性质填选题综合

题型 01：三角函数的图象与性质填选基础题

1．（2024·上海）下列函数的最小正周期是 2π 的是（　）

A．$\sin x+\cos x$　　B．$\sin x\cos x$

C．$\sin^2 x+\cos^2 x$　　D．$\sin^2 x-\cos^2 x$

2．（2016·北京）下列函数中，在区间 $(-1,1)$ 上为减函数的是

A．$y=\dfrac{1}{1-x}$　　B．$y=\cos x$　　C．$y=\ln(x+1)$　　D．$y=2^{-x}$

3．（2025·上海）函数 $y=\cos x$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为_____．

4．（2019·北京）函数 $f(x)=\sin^2 2x$ 的最小正周期是_____．

5．（2019·全国 I 卷）函数 $f(x)=\sin(2x+\dfrac{3\pi}{2})-3\cos x$ 的最小值为_____．

6．（2025·北京）为了得到函数 $y=9^x$ 的图象，只需把函数 $y=3^x$ 的图象上所有点的（　）

A．横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变）　　B．横坐标变为原来的 2 倍（纵坐标不变）

C．纵坐标变为原来的 $\dfrac{1}{3}$ 倍（横坐标不变）　　D．纵坐标变为原来的 3 倍（横坐标不变）

7．（2022·浙江）为了得到函数 $y=2\sin 3x$ 的图象，只要把函数 $y=2\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{5}\right)$ 图象上所有的点（　）

A．向左平移 $\dfrac{\pi}{5}$ 个单位长度　　B．向右平移 $\dfrac{\pi}{5}$ 个单位长度

C．向左平移 $\dfrac{\pi}{15}$ 个单位长度　　D．向右平移 $\dfrac{\pi}{15}$ 个单位长度

8．（2020·天津）已知函数 $f(x)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$．给出下列结论：

①$f(x)$ 的最小正周期为 2π；②$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值；③把函数 $y=\sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度，可得到函数 $y=f(x)$ 的图象．其中所有正确结论的序号是（　）

A．①　　B．①③　　C．②③　　D．①②③

9．（2016·全国 III 卷）函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的图象可由函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的图象至少向右平移____个单位长度得到．

10．（2021·全国乙卷）函数 $f(x)=\sin\dfrac{x}{3}+\cos\dfrac{x}{3}$ 的最小正周期和最大值分别是（　）

A．3π 和 $\sqrt{2}$　　B．3π 和 2　　C．6π 和 $\sqrt{2}$　　D．6π 和 2

11．（2019·全国 II 卷）下列函数中，以 $\dfrac{\pi}{2}$ 为周期且在区间 $(\dfrac{\pi}{4}$，$\dfrac{\pi}{2})$ 单调递增的是

A．$f(x)=|\cos 2x|$　　B．$f(x)=|\sin 2x|$

C．$f(x)=\cos|x|$　　D．$f(x)=\sin|x|$

12．（2018·全国 III 卷）函数 $f(x)=\dfrac{\tan x}{1+\tan^2 x}$ 的最小正周期为

A．$\dfrac{\pi}{4}$　　B．$\dfrac{\pi}{2}$　　C．π　　D．2π

13．（2018·全国 II 卷）若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[-a,a]$ 是减函数，则 a 的最大值是

A．$\dfrac{\pi}{4}$　　B．$\dfrac{\pi}{2}$　　C．$\dfrac{3\pi}{4}$　　D．π

14．（2018·天津）将函数 $y=\sin(2x+\dfrac{\pi}{5})$ 的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{10}$ 个单位长度，所得图象对应的函数

A．在区间 $[\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}]$ 上单调递增　　B．在区间 $[\dfrac{3\pi}{4},\pi]$ 上单调递减

C．在区间 $[\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{3\pi}{2}]$ 上单调递增　　D．在区间 $[\dfrac{3\pi}{2},2\pi]$ 上单调递减

15．（2017·全国 III 卷）函数 $f(x)=\dfrac{1}{5}\sin(x+\dfrac{\pi}{3})+\cos(x-\dfrac{\pi}{6})$ 的最大值为

A．$\dfrac{6}{5}$　　B．1　　C．$\dfrac{3}{5}$　　D．$\dfrac{1}{5}$

16．（2016·全国 II 卷）函数 $f(x)=\cos 2x+6\cos(\dfrac{\pi}{2}-x)$ 的最大值为

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

17．（2024·新课标I卷）当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为（　）

A．3　　B．4　　C．6　　D．8

18．（2016·上海）方程 $3\sin x=1+\cos 2x$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的解为_____.

19．（2023·天津）已知函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，且 $f(x)$ 的一个周期为 4，则 $f(x)$ 的解析式可以是（　）

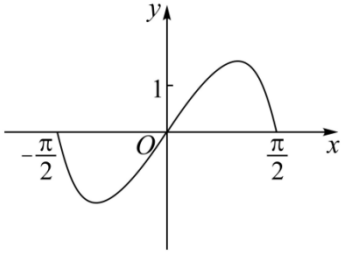
A．$\sin\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)$　　B．$\cos\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)$

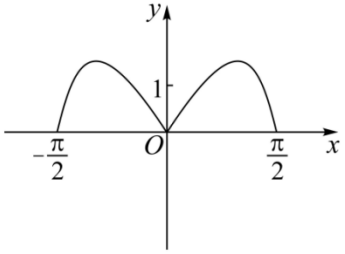
C．$\sin\left(\dfrac{\pi}{4}x\right)$　　D．$\cos\left(\dfrac{\pi}{4}x\right)$

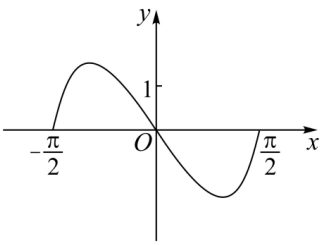
20．（2022·新高考全国I卷）记函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{4}\right)+b(\omega>0)$ 的最小正周期为 T．若 $\dfrac{2\pi}{3}<T<\pi$，且 $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\dfrac{3\pi}{2},2\right)$ 中心对称，则 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=$（　）

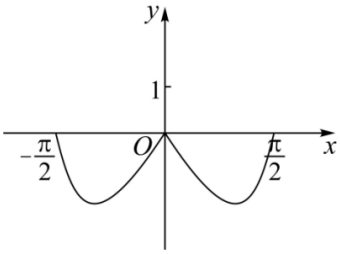
A．1　　B．$\dfrac{3}{2}$　　C．$\dfrac{5}{2}$　　D．3

21．（2022·全国甲卷）函数 $y=\left(3^x-3^{-x}\right)\cos x$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 的图象大致为（　）

A． 

B． 

C． 

D． 

22．（2022·天津）关于函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x$，给出下列结论：

①$f(x)$ 的最小正周期为 2π；②$f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$ 上单调递增；③当 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$f(x)$ 的取值范围为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right]$；

④$f(x)$ 的图象可由 $g(x)=\frac{1}{2}\sin(2x+\frac{\pi}{4})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到．其中正确结论的个数为（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

23．（2020·江苏）将函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是____.

24．（2018·江苏）已知函数 $y=\sin(2x+\varphi)(-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2})$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称，则 φ 的值是_____.

25．（2024·天津）下列函数是偶函数的为（　）

A．$y=\frac{e^x-x^2}{e^x+x^2}$　　B．$y=\frac{\cos x-x^2}{x^2+1}$　　C．$y=\frac{e^x-x}{e^x+x}$　　D．$y=\frac{\sin x-x}{x^2+1}$

26．（2022·北京）已知函数 $f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x$，则（　）

A．$f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减　　B．$f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增

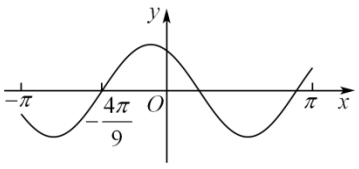
C．$f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减　　D．$f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{7\pi}{12}\right)$ 上单调递增

27．（2021·北京）函数 $f(x)=\cos x-\cos 2x$ 是

A．奇函数，且最大值为 2　　B．偶函数，且最大值为 2

C．奇函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$　　D．偶函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$

28．（2020·全国 I 卷）设函数 $f(x)=\cos(\omega x+\frac{\pi}{6})$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图像大致如下图，则 $f(x)$ 的最小正周期为（　）



A．$\frac{10\pi}{9}$　　B．$\frac{7\pi}{6}$

C．$\frac{4\pi}{3}$　　D．$\frac{3\pi}{2}$

29．（2018·全国 I 卷）已知函数 $f(x)=2\cos^2 x-\sin^2 x+2$，则

A．$f(x)$ 的最小正周期为 π，最大值为 3

B．$f(x)$的最小正周期为π，最大值为4

C．$f(x)$的最小正周期为2π，最大值为3

D．$f(x)$的最小正周期为2π，最大值为4

30．（2017·全国 III 卷）设函数$f(x)=cos(x+\frac{\pi}{3})$，则下列结论错误的是

A．f(x)的一个周期为−2π　　B．y=f(x)的图像关于直线 x=$\frac{8\pi}{3}$ 对称

C．f(x+π)的一个零点为 x=$\frac{\pi}{6}$　　D．f(x)在($\frac{\pi}{2}$,π)单调递减

31．（2016·全国）若将函数$y=\cos 2x$的图象向左平移$\frac{\pi}{12}$个单位长度，则平移后图象的对称轴为（　）

A．$x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6}(k\in Z)$　　B．$x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{6}(k\in Z)x$

C．$x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12}(k\in Z)$　　D．$x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{12}(k\in Z)$

32．（2016·浙江）设函数$f(x)=\sin^2 x+b\sin x+c$，则$f(x)$的最小正周期

A．与 b 有关，且与 c 有关

B．与 b 有关，但与 c 无关

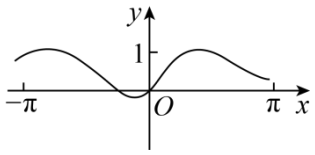
C．与 b 无关，且与 c 无关

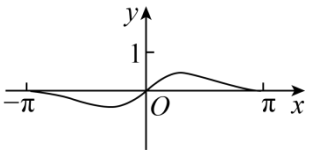
D．与 b 无关，但与 c 有关

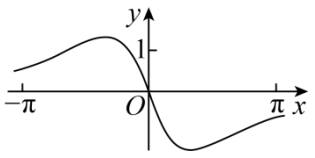
33．（2025·全国一卷）若点$(a,0)(a>0)$是函数$y=2\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$的图像的一个对称中心，则 a 的最小值为（　）

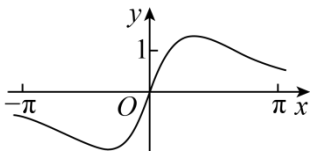
A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{\pi}{2}$　　D．$\frac{4\pi}{3}$

34．（2019·全国 I 卷）函数$f(x)=\frac{\sin x+x}{\cos x+x^2}$在[—π，π]的图像大致为

A． 

B． 

C． 

D． 

35．（2019·全国 II 卷）若$x_1=\frac{\pi}{4}$，$x_2=\frac{3\pi}{4}$是函数$f(x)=\sin\omega x\ (\omega>0)$两个相邻的极值点，则$\omega=$

A．2　　B．$\frac{3}{2}$

C．1　　D．$\frac{1}{2}$

36．（2018·全国 III 卷）函数$f(x)=\cos\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$在$[0，\pi]$的零点个数为_____.

37．（2021·全国乙卷）把函数$y=f(x)$图像上所有点的横坐标缩短到原来的$\frac{1}{2}$倍，纵坐标不变，再把所得曲线向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度，得到函数$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$的图像，则$f(x)=$（　）

A．$\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{7\pi}{12}\right)$　　B．$\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)$

C．$\sin\left(2x-\frac{7\pi}{12}\right)$　　D．$\sin\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)$

38．（2021·新高考全国I卷）下列区间中，函数$f\left(x\right)=7\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$单调递增的区间是（　）

A．$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$　　B．$\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$　　C．$\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$　　D．$\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$

题型 02：三角函数的图象与性质填选中档题

1．（2021·全国乙卷）下列函数中最小值为 4 的是（　）

A．$y=x^2+2x+4$　　B．$y=|\sin x|+\dfrac{4}{|\sin x|}$

C．$y=2^x+2^{2-x}$　　D．$y=\ln x+\dfrac{4}{\ln x}$

2．（2016·全国 I 卷）已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,|\varphi|\le\dfrac{\pi}{2}),x=-\dfrac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点，$x=\dfrac{\pi}{4}$ 为 $y=f(x)$ 图象的对称轴，且 $f(x)$ 在 $(\dfrac{\pi}{18},\dfrac{5\pi}{36})$ 单调，则 ω 的最大值为

A．11　　B．9

C．7　　D．5

3．（2025·北京）设函数 $f(x)=\sin\omega x+\cos\omega x(\omega>0)$，若 $f(x+\pi)=f(x)$ 恒成立，且 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点，则 ω 的最小值为（　）

A．8　　B．6　　C．4　　D．3

4．（2022·全国甲卷）设函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $(0,\pi)$ 恰有三个极值点、两个零点，则 ω 的取值范围是（　）

A．$\left[\dfrac{5}{3},\dfrac{13}{6}\right)$　　B．$\left[\dfrac{5}{3},\dfrac{19}{6}\right)$　　C．$\left(\dfrac{13}{6},\dfrac{8}{3}\right]$　　D．$\left(\dfrac{13}{6},\dfrac{19}{6}\right]$

5．（2019·全国 I 卷）关于函数 $f(x)=\sin|x|+|\sin x|$ 有下述四个结论：①$f(x)$是偶函数　②$f(x)$在区间（$\dfrac{\pi}{2},\pi$）单调递增　③$f(x)$在$[-\pi,\pi]$有 4 个零点　④$f(x)$的最大值为 2，其中所有正确结论的编号是

A．①②④　　B．②④　　C．①④　　D．①③

6．（2016·天津）已知函数 $f(x)=\sin^2\dfrac{\omega x}{2}+\dfrac{1}{2}\sin\omega x-\dfrac{1}{2}(\omega>0)$，$x\in R$.若 $f(x)$ 在区间 $(\pi,2\pi)$ 内没有零点，则 ω 的取值范围是

A．$\left(0,\dfrac{1}{8}\right]$　　B．$\left(0,\dfrac{1}{4}\right]\cup\left[\dfrac{5}{8},1\right)$　　C．$\left(0,\dfrac{5}{8}\right]$　　D．$\left(0,\dfrac{1}{8}\right]\cup\left[\dfrac{1}{4},\dfrac{5}{8}\right]$

7．（2025·天津）$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,-\pi<\varphi<\pi)$，在 $\left[-\dfrac{5\pi}{12},\dfrac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，且 $x=\dfrac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴，$\left(\dfrac{\pi}{3},0\right)$ 是它的一个对称中心，当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)$ 的最小值为（　）

A．$-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$-\dfrac{1}{2}$　　C．1　　D．0

8．（2023·上海）已知 $m>0$，函数 $y=\sin x$ 在区间 $[m,2m]$ 上最小值为 S，在区间 $[2m,3m]$ 上的最小值为 t，m 变化时，下列不可能的是（　）

A．$S>0$ 且 $t>0$　　B．$S<0$ 且 $t<0$　　C．$S<0$ 且 $t>0$　　D．$S>0$ 且 $t<0$

9．（2023·全国乙卷）已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi),(\omega>0)$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 单调递增，直线 $x=\dfrac{\pi}{6}$ 和 $x=\dfrac{2\pi}{3}$ 为函数 $y=f(x)$ 的图像的两条相邻对称轴，则 $f\left(-\dfrac{5\pi}{12}\right)=$（　）

A．$-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{2}$

10．（2022·北京）在VABC中，$AC=3,BC=4,\angle C=90°$．P为VABC所在平面内的动点，且$PC=1$，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的取值范围是（　）

A．$[-5,3]$　　B．$[-3,5]$　　C．$[-6,4]$　　D．$[-4,6]$

11．（2022·新高考全国II卷）（多选）已知函数$f(x)=\sin(2x+\varphi)(0<\varphi<\pi)$的图像关于点$\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$中心对称，则（　）

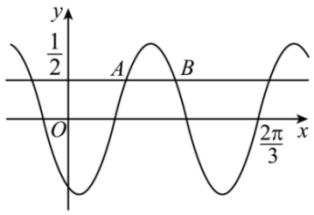
A．$f(x)$在区间$\left(0,\frac{5\pi}{12}\right)$单调递减

B．$f(x)$在区间$\left(-\frac{\pi}{12},\frac{11\pi}{12}\right)$有两个极值点

C．直线$x=\frac{7\pi}{6}$是曲线$y=f(x)$的对称轴

D．直线$y=\frac{\sqrt{3}}{2}-x$是曲线$y=f(x)$的切线

12．（2023·新课标II卷）已知函数$f\left(x\right)=\sin\left(\omega x+\varphi\right)$，如图$A,B$是直线$y=\frac{1}{2}$与曲线$y=f\left(x\right)$的两个交点，若$\left|AB\right|=\frac{\pi}{6}$，则$f\left(\pi\right)=$_____．



13．（2020·全国 III 卷）关于函数f（x）$=\sin x+\frac{1}{\sin x}$有如下四个命题：

①f（x）的图象关于y轴对称．②f（x）的图象关于原点对称．③f（x）的图象关于直线$x=\frac{\pi}{2}$对称．

④f（x）的最小值为 2．其中所有真命题的序号是_____．

14．（2024·新课标II卷）设函数$f(x)=a(x+1)^2-1$，$g(x)=\cos x+2ax$，当$x\in(-1,1)$时，曲线$y=f(x)$与$y=g(x)$恰有一个交点，则$a=$（　）

A．-1　　B．$\frac{1}{2}$　　C．1　　D．2

15．（2023·全国乙卷）已知等差数列$\{a_n\}$的公差为$\frac{2\pi}{3}$，集合$S=\left\{\cos a_n\middle|n\in\mathrm{N}^*\right\}$，若$S=\{a,b\}$，则$ab=$（　）

A．-1　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．0　　D．$\frac{1}{2}$

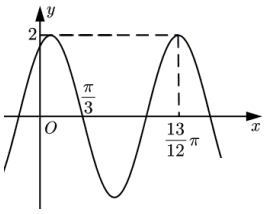
16．（2023·新课标I卷）已知函数$f\left(x\right)=\cos\omega x-1(\omega>0)$在区间$\left[0,2\pi\right]$有且仅有 3 个零点，则$\omega$的取值范围是_____．

17．（2024·北京）在平面直角坐标系xOy中，角α与角β均以Ox为始边，它们的终边关于原点对称.若$\alpha\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$，则$\cos\beta$的最大值为_____．

18．（2022·全国乙卷）记函数$f\left(x\right)=\cos\left(\omega x+\varphi\right)(\omega>0,0<\varphi<\pi)$的最小正周期为$T$，若$f(T)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x=\frac{\pi}{9}$为$f(x)$的

零点，则ω的最小值为_____.

19.（2021·全国甲卷）已知函数$f\left(x\right)=2\cos(\omega x+\varphi)$的部分图像如图所示，则满足条件$\left(f(x)-f\left(-\frac{7\pi}{4}\right)\right)\left(f(x)-f\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)>0$的最小正整数$x$为_____.



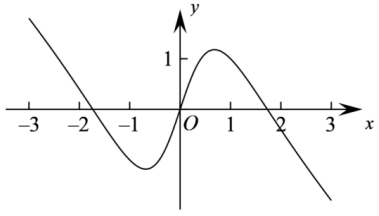
20.（2018·北京）设函数$f\left(x\right)=\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)\left(\omega>0\right)$，若$f\left(x\right)\le f\left(\frac{\pi}{4}\right)$对任意的实数$x$都成立，则$\omega$的最小值为_____.

21 .（2023·北京）已知命题p：若α,β为第一象限角，且$\alpha>\beta$，则$\tan\alpha>\tan\beta$．能说明p为假命题的一组α,β的值为$\alpha=$_____，$\beta=$_____.

22.（2023·全国甲卷）函数$y=f\left(x\right)$的图象由函数$y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$的图象向左平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度得到，则$y=f\left(x\right)$的图象与直线$y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$的交点个数为（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

23.（2022·全国乙卷）如图是下列四个函数中的某个函数在区间$[-3,3]$的大致图像，则该函数是（　）



A．$y=\frac{-x^3+3x}{x^2+1}$　B．$y=\frac{x^3-x}{x^2+1}$　C．$y=\frac{2x\cos x}{x^2+1}$　D．$y=\frac{2\sin x}{x^2+1}$

24.（2022·全国甲卷）将函数$f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$的图像向左平移$\frac{\pi}{2}$个单位长度后得到曲线$C$，若$C$关于$y$轴对称，则$\omega$的最小值是（　）

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{2}$

25.（2019·天津）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\omega>0,|\varphi|<\pi)$是奇函数，将$y=f\left(x\right)$的图像上所有点的横坐标伸长到原来的2倍（纵坐标不变），所得图像对应的函数为$g\left(x\right)$.若$g\left(x\right)$的最小正周期为2π，且$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，则$f\left(\frac{3\pi}{8}\right)=$（　）

A．–2　　B．$-\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{2}$　　D．2

26．（2017·全国Ⅰ卷）已知曲线 C_1：$y=\cos x$，C_2：$y=\sin\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right)$，则下面结论正确的是

A．把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变，再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，得到曲线 C_2

B．把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变，再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，得到曲线 C_2

C．把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，得到曲线 C_2

D．把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，得到曲线 C_2

27．（2016·北京）将函数 $y=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 图象上的点 $P(\frac{\pi}{4},t)$ 向左平移 s（$s>0$） 个单位长度得到点 P'，若 P' 位于函数 $y=\sin 2x$ 的图象上，则（ ）

A．$t=\frac{1}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$　　B．$t=\frac{\sqrt{3}}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$

C．$t=\frac{1}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$　　D．$t=\frac{\sqrt{3}}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

28 .（2016·天津·高考真题）已知函数 $f(x)=\sin^2\frac{\omega x}{2}+\frac{1}{2}\sin\omega x-\frac{1}{2}(\omega>0)$，$x\in R$.若 $f(x)$ 在区间 $(\pi,2\pi)$ 内没有零点，则 ω 的取值范围是

A．$\left(0,\frac{1}{8}\right]$　　B．$\left(0,\frac{1}{4}\right]\cup\left[\frac{5}{8},1\right)$　　C．$\left(0,\frac{5}{8}\right]$　　D．$\left(0,\frac{1}{8}\right]\cup\left[\frac{1}{4},\frac{5}{8}\right]$

29．（2026·北京卷·高考真题）$f(x)=\sin(x+\varphi)$（$0<\varphi<2\pi$），将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位，得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称，则 φ 的取值个数为（　　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

30．（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）已知 $f(x)=2\sin(ax+\theta)$（$a\in\mathbf{Z}$，$0\le\theta<2\pi$）是偶函数，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增．则 $\theta=$_____，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=$_____.

31．（2026·上海卷·高考真题）已知三角函数 $f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)+B$（$A>0$，$B\in\mathbf{R}$，$\omega>0$，$0\le\varphi<2\pi$），若 $v=f(t)$，当 $v=0$ 或 $v=4$ 时其导数为 0，初始速度为 0，且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒，则 $f(t)=$_____.